

PROJECT CHARTER

Nhóm	7 và 8	Domain	Thị trường tin đăng BĐS trực tuyến TP.HCM (CafeLand.vn, batdongsan.vn, chotot.com)	Thời gian	Tuần 4-9 / 2026
Tên dự án	Dự đoán giá nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - Case Study CafeLand.vn và Batdongsan.vn				
Elevator Pitch	Xây dựng mô hình dự đoán giá BĐS TP.HCM từ dữ liệu tin đăng, xác định các yếu tố quyết định giá và cung cấp giá tham chiếu chuẩn xác cho người mua, người bán và môi giới.				

1. BUSINESS QUESTION, BIẾN MỤC TIÊU & TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

Câu hỏi chính (Q1)	Những yếu tố nào trong một tin đăng giúp đưa ra mức giá tham chiếu đáng tin cho tin đăng mới? (Dự đoán giá bán)		
Loại bài toán	☒ Regression ☐ Classification ☐ Clustering	Đơn vị quan sát	1 tin đăng BĐS bán tại TP.HCM
Target & Dẫn xuất	Target chính: Giá bán (triệu VND); Biến dẫn xuất: Đơn giá = Giá bán / Diện tích (chỉ dùng đối chiếu khu vực ở Q2, bỏ khỏi mô hình để chống rò rỉ nhãn).		
Câu hỏi phụ (Q2)	Sau khi đã tính diện tích và loại nhà, quận nào đang bị định giá quá cao hoặc quá thấp? Chênh lệch do vị trí hay quy mô/loại hình?		
Tiêu chí thành công	MAPE tập test: $\leq 35\%$ R^2 (thang log giá): $\geq 0,60$ So với baseline (median quận $\times$ loại hình): Giảm MAE $\geq 30\%$ Khả năng giải thích: Chỉ ra Top 5 yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá bán.		
Giá trị insight	(1) Người bán định giá đúng bán nhanh; (2) Người mua có căn cứ thương lượng; (3) Môi giới tăng uy tín tư vấn.	Phân biện khả thi	Giá niêm yết có thể chênh giá giao dịch thật, nên mô hình chỉ đưa ra giá chào bán tham chiếu.

1.1. DANH SÁCH CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (5WIH) & TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

#	5WIH	Câu hỏi nghiên cứu đặt ra	Có dữ liệu?	Đủ mô hình hóa?	Hữu ích?	Kết luận
Q1	What	Những yếu tố nào trong tin đăng quyết định giá bán, và dự đoán được giá tham chiếu cho tin mới không?	✓ Đủ trường	✓ Hồi quy	✓ Rất cao	Câu chính
Q2	Where	Sau khi đã tính đến diện tích và loại nhà, quận nào đang bị định giá cao hoặc thấp hơn mặt bằng?	✓ 20 quận	✓ Phân cụm/EDA	✓ Cao	Câu phụ
Q3	Who	Tin "chính chủ" và tin môi giới có chênh giá nhau đáng kể hay không?	Δ Suy từ text	✗ Khó tách bạch	✓ Khá	Loại (vào EDA)
Q4	When	Giá rao thay đổi thế nào theo chuỗi thời gian các năm?	✗ Lát cắt tĩnh	✗ Không đủ chuỗi	✓ Cao	Loại (lát cắt)
Q5	Why	Các đặc điểm như hẻm xe hơi, mặt tiền, sổ hồng, nội thất làm giá tăng bao nhiêu %?	✓ Bóc từ text	✓ Feature 0/1	✓ Cao	Gộp vào Q1
Q6	How	CafeLand và batdongsan có chênh lệch mặt bằng giá nhau với cùng một loại nhà không?	✓ 2 sàn	Δ Kiểm định lệch	✓ Khá	Phân EDA phụ
Tiêu chí chọn: (1) Thu thập được dữ liệu trong 2-3 tuần; (2) Đủ phức tạp để xây ≥ 2 mô hình đối chiếu; (3) Cho insight dùng được ngay cho người mua, người bán và môi giới.						

2. ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU & PHẠM VI (IN / OUT)

Tiêu chí	Trong phạm vi (IN)	Ngoài phạm vi (OUT)
Địa bàn & Loại hình	Địa bàn: 20 quận/huyện tại TP.HCM (không có Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ). Loại hình (8 nhóm): Nhà riêng (48,1%), Nhà phố, Căn hộ, Nhà mặt tiền, Đất, Biệt thự, Shophouse, Khác.	Bất động sản ngoài TP.HCM; tin cho thuê BĐS; loại hình nông nghiệp, kho bãi đặc thù không đủ dữ liệu.
Thời gian khảo sát	Tin còn hiển thị cho ngày 31/08-01/09/2026. Ngày đăng trải từ 2024-2026, dữ liệu được xem là một lát cắt ngang tại một thời điểm, không nghiên cứu chuỗi thời gian.	Phân tích biến động giá theo chuỗi thời gian (do thiếu cột ngày hoàn chỉnh trên 2 sàn).
Phân tích & Sản phẩm	Tập sạch ≥ 5.000 dòng, ≥ 8 biến; EDA ≥ 8 biểu đồ; Xây dựng 3 mô hình học máy; Đánh giá bằng MAE, RMSE, R^2 , MAPE; Sản phẩm: GitHub Repo, Dataset raw + sạch, Notebook, Báo cáo Word/PDF, Slide.	Không dự đoán giá công chứng thực tế; Không triển khai hệ thống định giá trực tuyến (production web app).

3. KHẢO SÁT KHẢ THI, KHỐI LƯỢNG DỮ LIỆU & PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Nguồn	Vai trò	Dữ liệu thô	Sau lọc HCM (df_raw)	Tập sạch cuối (df_clean)	Công nghệ thu thập & Checkpoint	Robots.txt (01/09/2026)
CafeLand.vn	Chính	9.883 dòng $\times$ 9 cột	3.514 dòng	3.036 dòng	BS4 (HTML tĩnh), 12 luồng, checkpoint 100	nhadat.cafeland.vn/robots.txt
batdongsan.vn	Bổ sung	30.149 dòng $\times$ 9 cột	8.374 dòng	4.400 dòng	BS4 (HTML tĩnh), 12 luồng, checkpoint 100	batdongsan.vn/robots.txt
chotot.com	Dự phòng	Khảo sát API	- (không dùng)	- (không dùng)	API JSON (limit 100, sleep 1-3s)	chotot.com/robots.txt
TỔNG CỘNG HỢP NHẤT		40.032 dòng thô	11.888 dòng $\times$ 10 cột	7.436 dòng $\times$ 27 biến	df_clean: 0% ô trống, URL duy nhất 100%, 0 dòng trùng	

3.2. Phương án dự phòng

Tình huống	Phương án xử lý	Khả thi?
Nguồn chính (CafeLand) bị lỗi/chặn	Dùng batdongsan.vn (có sẵn 30.149 tin thô, 8.374 tin sạch TP.HCM).	Có
Dữ liệu thiếu (<5.000 dòng HCM)	Gộp thêm chotot.com (đã khảo sát sẵn API 5.000 tin).	Có
Loại hình BĐS thiếu nhiều nhãn	Quy hoạch 8 nhóm, suy diễn bóc tách từ tiêu đề/mô tả tin đăng.	Có

4. Rủi ro dữ liệu & Kỹ thuật

Rủi ro	Mức	Cách xử lý (Bài tập 2 & 3)
Loại hình BĐS chưa chuẩn	Vừa	Chuẩn hóa chính tả và quy hoạch thành 8 nhóm thống nhất.
Outlier giá và diện tích ảo	Cao	Lọc 2 tầng: chặn cứng (15-450 tr/m ²) & IQR 1.5 $\times$ theo từng quận.
Dữ liệu khuyết thiếu	Vừa	Điền median theo loại nhà; mã hóa -1 kèm cờ nhận diện khuyết.

5. PHÂN CÔNG 6 THÀNH VIÊN & MỐC 4 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

5.1. Phân công 6 thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ chính phụ trách
1	Trần Thị Ngọc Ánh	24639511	Quyết định BQ 5WIH; EDA trực quan hóa; Đánh giá mô hình; Slide; Minh bạch AI.
2	Nguyễn Bá Công	24689091	Cào dữ liệu batdongsan/chotot; Làm sạch dữ liệu; Xây dựng 3 mô hình; Slide.
3	Hà Trọng Hữu Duy	24702061	Cào dữ liệu CafeLand; Xây dựng pipeline làm sạch; So sánh mô hình; Slide.
4	Lê Anh Duy	24681951	Soạn khung báo cáo, mẫu Charter; Trích xuất 5-7 insight; Xây dựng mô hình.
5	Nguyễn Thị Trâm	24689661	BQ 5WIH; Soạn Charter; Quản lý GitHub Repo; Nhận feedback GV; EDA; README.
6	Văn Tường Vy	24648771	Khung báo cáo, mẫu slide; Phân tích 5-7 insight; Xây dựng mô hình; Báo cáo.

5.2. Mốc 4 giai đoạn

GD	Tuần	Deliverable hoàn thành
1	4	Project Charter (1 trang) + danh sách câu hỏi nghiên cứu + Slide 2-3 trang.
2	7	Dữ liệu raw + đã làm sạch sơ bộ (≥ 5.000 dòng) + Data Dictionary & Audit nguồn.
3	8	Notebook EDA hoàn chỉnh + ≥ 8 biểu đồ có diễn giải + 5-7 insight chính.
4	9	Notebook mô hình + so sánh + Draft báo cáo + Slide + GitHub có README.